

Ficha 4

Ferramentas de análise de protocolos e fluxos de tráfego

Trabalho Elaborado por:

Diogo Fernando Águia Costa (8240696@estg.ipp.pt)

Curso de:

LSIRC - Licenciatura Em Segurança Informática Em Redes De Computadores

Disciplina de:

PPR - Projeção e Planeamento de Redes

Docentes:

João Magalhães (jpm@estg.ipp.pt)

Hélio Sousa (hcs@estg.ipp.pt)

Felgueiras, 19 de abril de 2026

Conteúdo

1	Exercício 1	5
1.0.1	Enunciado	5
1.0.2	Introdução	5
1.1	Exercício 1.1	6
1.1.1	Enunciado	6
1.1.2	Resolução	6
1.2	Exercício 1.2	8
1.2.1	Enunciado	8
1.2.2	Resolução	8
1.3	Exercício 1.3	8
1.3.1	Enunciado	8
1.3.2	Resolução	9
1.4	Exercício 1.4	10
1.4.1	Enunciado	10
1.4.2	Resolução	10
2	Exercício 2	14
2.1	Enunciado	14
2.2	Resolução	14
2.3	Análise e Explicação dos Resultados	16
2.4	Síntese Final	17

Lista de Figuras

1.1	Enter Caption	6
1.2	Instalação do primeiro conjunto de dependências base e ferramentas de compilação.	6
1.3	Instalação do utilitário <code>debsigs</code> para verificação de assinaturas.	7
1.4	Instalação de bibliotecas adicionais, incluindo <code>cmake</code> e <code>libzstd-dev</code>	7
1.5	Instalação das bibliotecas de cliente MySQL (<code>libmysqlclient-dev</code>).	7
1.6	Instalação das bibliotecas de desenvolvimento MariaDB (<code>libmariadb-dev</code>).	7
1.7	Clonagem do repositório da biblioteca nDPI.	7
1.8	Acesso ao diretório do nDPI e execução dos <i>scripts</i> de configuração e compilação.	7
1.9	Clonagem do repositório principal do ntopng.	7
1.10	Processo final de configuração (<code>./configure</code>) e compilação (<code>make</code>) do ntopng.	7
1.11	Instalação das dependências e ferramentas de compilação (<code>build-essential</code> e <code>libpcap-dev</code>) no servidor.	8
1.12	Clonagem do repositório oficial do agente host-sFlow.	8
1.13	Acesso ao diretório de compilação do agente sFlow.	8
1.14	Instalação do serviço <code>openssh-server</code> através do gestor de pacotes <code>apt</code>	9
1.15	Configuração do serviço SSH para arranque automático durante o <i>boot</i> do sistema.	9
1.16	Execução do serviço SSH no servidor.	9
1.17	Instalação do servidor de base de dados <code>mariadb-server</code>	9
1.18	Execução do utilitário <code>mysql_secure_installation</code> para configuração de segurança da base de dados.	9
1.19	Instalação do servidor HTTP Apache para emulação de serviços web.	9
1.20	Edição do ficheiro de configuração do Netplan através do editor <code>nano</code>	10
1.21	Definição dos parâmetros da interface de rede, incluindo endereçamento IP e <i>gateway</i>	10
1.22	Aplicação das novas configurações de rede no sistema.	10

1.23	Geração de tráfego ICMP a partir do servidor para validar a conectividade.	11
1.24	Início da captura de tráfego em tempo real através do binário <i>ntopng</i>	11
1.25	Acesso à interface gráfica de gestão do <i>ntopng</i> através do protocolo HTTP.	11
1.26	Visualização dos <i>Top Talkers</i> , identificando os principais emissores de tráfego.	11
1.27	Distribuição percentual de atividade por <i>host</i>	12
1.28	Classificação protocolar do tráfego capturado.	12
1.29	Classificação de segurança e integridade do tráfego de rede.	12
2.1	Acesso à interface <i>web</i> do Ganglia através do navegador.	14
2.2	Gráfico de métricas referentes à carga do sistema (<i>Grid Load</i>).	15
2.3	Gráfico de alocação e utilização de memória RAM e <i>Swap</i> (<i>Grid Memory</i>).	15
2.4	Gráfico de distribuição temporal de processamento da CPU (<i>Grid CPU</i>).	16
2.5	Gráfico de tráfego de rede de entrada e saída (<i>Grid Network</i>).	16

Exercício 1

1.0.1 Enunciado

O objetivo deste trabalho passa pela instalação de ferramentas de análise de protocolos e fluxos de tráfego (monitorização), baseadas na Web.

1.0.2 Introdução

A componente prática deste trabalho foi desenvolvida recorrendo ao simulador de redes GNS3. A escolha desta plataforma, em detrimento do Cisco Packet Tracer, deve-se à maior abrangência de ferramentas e funcionalidades avançadas que o GNS3 oferece, permitindo uma emulação mais próxima de um ambiente real.

Para a realização dos testes, a topologia foi constituída por um comutador (*Ethernet Switch* nativo do GNS3), dois servidores (a executar a distribuição Ubuntu Server) e um computador portátil (a executar Ubuntu Desktop).

As imagens dos sistemas operativos foram obtidas a partir do portal oficial da Canonical (<https://ubuntu.com/download>) e emuladas com recurso ao hipervisor Oracle VM VirtualBox. Posteriormente, estas máquinas virtuais foram integradas no GNS3 de forma a estabelecer o ambiente de comunicação entre os servidores e a estação de trabalho. A topologia de rede resultante é apresentada de seguida:

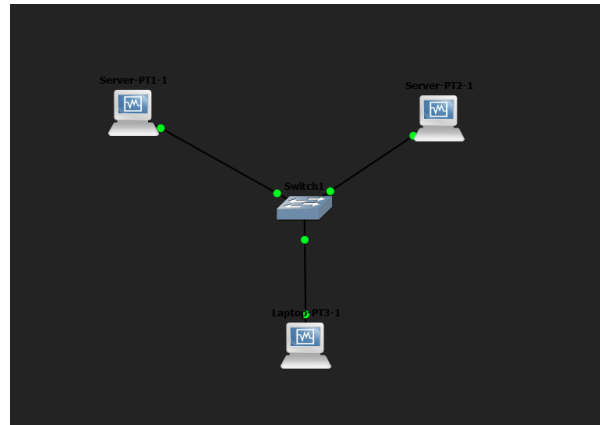


Figura 1.1: Enter Caption

1.1 Exercício 1.1

1.1.1 Enunciado

Proceda à instalação do *ntop* (*ntopng*) na máquina “Laptop-PT 3”.

1.1.2 Resolução

A ferramenta *ntopng* é uma solução de monitorização de tráfego de rede de alto desempenho, cujo código-fonte se encontra disponível no repositório público GitHub (<https://github.com/ntop/ntopng>).

Dada a necessidade de suporte a protocolos específicos e otimização de desempenho, a instalação no Ubuntu Desktop (Laptop-PT 3) foi realizada através da compilação manual do código-fonte. Este processo seguiu três fases fundamentais: a preparação do ambiente com as dependências necessárias, a compilação da biblioteca de inspeção profunda de pacotes (*nDPI*) e, finalmente, a compilação do binário do *ntopng*.

Fase 1: Instalação de Dependências e Ferramentas de Compilação

Antes de iniciar a compilação, foi necessário instalar um conjunto abrangente de bibliotecas de desenvolvimento e ferramentas de suporte ao sistema, através do gestor de pacotes **apt**:

```
vboxuser@LaptopPT3: ~/Desktop
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo apt install build-essential git bison flex libxml2-dev libpcap-dev libtool libtool-bin rrdtool librrd-dev autoconf pkg-config automake autogen redis-server wget libsqlite3-dev libhiredis-dev libmaxminddb-dev libcurl4-openssl-dev libpango1.0-dev libcairo2-dev libnetfilter-queue-dev zlib-dev libssl-dev libcap-dev libnetfilter-contrack-dev libreadline-dev libjson-c-dev libldap2-dev rename libsnmp-dev libexpat1-dev libmaxminddb-dev libradcli-dev libjson-c-dev libzmq3-dev curl jq libnl-genl-3-dev libcrypt20-dev
```

Figura 1.2: Instalação do primeiro conjunto de dependências base e ferramentas de compilação.

De seguida, procedeu-se à instalação de pacotes adicionais para suporte a bases de dados, assinaturas e utilitários de *streaming*:

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo apt install debconf
```

Figura 1.3: Instalação do utilitário `debconf` para verificação de assinaturas.

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo apt install libzstd-dev cmake librdkafka-dev  
libbpfcc-dev libjson-c-dev
```

Figura 1.4: Instalação de bibliotecas adicionais, incluindo `cmake` e `libzstd-dev`.

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo apt-get install libmysqlclient-dev
```

Figura 1.5: Instalação das bibliotecas de cliente MySQL (`libmysqlclient-dev`).

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo apt install libmariadb-dev
```

Figura 1.6: Instalação das bibliotecas de desenvolvimento MariaDB (`libmariadb-dev`).

Fase 2: Compilação do nDPI

Sendo o *nDPI* a biblioteca responsável pela análise de protocolos na camada aplicacional, a sua compilação é um pré-requisito estrito para o *ntopng*:

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ git clone https://github.com/ntop/nDPI.git
```

Figura 1.7: Clonagem do repositório da biblioteca *nDPI*.

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ cd nDPI; ./autogen.sh; ./configure; make; cd ..
```

Figura 1.8: Acesso ao diretório do *nDPI* e execução dos *scripts* de configuração e compilação.

Fase 3: Obtenção e Compilação do ntopng

Com o ambiente e as bibliotecas base devidamente preparados, procedeu-se à clonagem do repositório principal e à execução do processo de *build* do *ntopng*:

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ git clone https://github.com/ntop/ntopng.git
```

Figura 1.9: Clonagem do repositório principal do *ntopng*.

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ cd ntopng  
./autogen.sh  
./configure  
make
```

Figura 1.10: Processo final de configuração (`./configure`) e compilação (`make`) do *ntopng*.

Após a conclusão destes procedimentos, a ferramenta encontra-se corretamente compilada e pronta para iniciar a captura de tráfego na interface de rede designada.

1.2 Exercício 1.2

1.2.1 Enunciado

Proceda à instalação de um agente *sFlow* nos servidores “Server-PT 1” e “Server-PT 2”.

1.2.2 Resolução

Para a implementação da monitorização baseada no protocolo *sFlow*, procedeu-se à instalação do agente *host-sflow* nos servidores designados. O processo iniciou-se com a instalação das dependências de compilação essenciais, nomeadamente o compilador e as bibliotecas de captura de pacotes:

```
server2@ServerPT2:~$ sudo apt install -y git build-essential libpcap-dev
```

Figura 1.11: Instalação das dependências e ferramentas de compilação (*build-essential* e *libpcap-dev*) no servidor.

De seguida, efetuou-se a clonagem do código-fonte a partir do repositório oficial no GitHub, seguida do acesso ao respetivo diretório de trabalho:

```
server2@ServerPT2:~$ git clone https://github.com/sflow/host-sflow.git
```

Figura 1.12: Clonagem do repositório oficial do agente *host-sFlow*.

```
server2@ServerPT2:~$ cd host-sflow
```

Figura 1.13: Acesso ao diretório de compilação do agente *sFlow*.

Por fim, o processo concluiu-se com a compilação do código e a consequente instalação:

```
make  
sudo make install
```

1.3 Exercício 1.3

1.3.1 Enunciado

Proceda à instalação de alguns serviços (NFS, Samba, Apache, bases de dados, página Web, SSH, etc.) nos servidores (VNC, *streaming*, e outras aplicações que introduzam tráfego na rede [e.g., com acesso à Internet]).

1.3.2 Resolução

De forma a simular um ambiente de rede real e gerar fluxos de tráfego diversificados para análise posterior, procedeu-se ao provisionamento de serviços fundamentais nos servidores. Esta etapa é crucial para validar a capacidade das ferramentas de monitorização em distinguir diferentes protocolos e tipos de aplicação.

Serviço de Acesso Remoto (SSH)

A instalação do servidor *OpenSSH* permite a administração remota segura dos nós da rede. O processo envolveu a instalação do pacote, a ativação do serviço no arranque do sistema e a sua execução imediata.

```
server1@ServerPT1:~$ sudo apt install -y openssh-server_
```

Figura 1.14: Instalação do serviço *openssh-server* através do gestor de pacotes *apt*.

```
server1@ServerPT1:~$ sudo systemctl enable ssh_
```

Figura 1.15: Configuração do serviço SSH para arranque automático durante o *boot* do sistema.

```
server1@ServerPT1:~$ sudo systemctl start ssh_
```

Figura 1.16: Execução do serviço SSH no servidor.

Sistema de Gestão de Bases de Dados (MariaDB)

Foi implementado o *MariaDB* para simular tráfego de base de dados. Após a instalação, executou-se o *script* de segurança para configurar as credenciais e permissões de acesso.

```
server1@ServerPT1:~$ sudo apt install -y mariadb-server
```

Figura 1.17: Instalação do servidor de base de dados *mariadb-server*.

```
server1@ServerPT1:~$ sudo mysql_secure_installation_
```

Figura 1.18: Execução do utilitário *mysql_secure_installation* para configuração de segurança da base de dados.

Servidor Web (Apache)

Para gerar tráfego HTTP, instalou-se o servidor *Apache2*, permitindo a disponibilização de páginas web na rede local.

```
server1@ServerPT1:~$ sudo apt install -y apache2
```

Figura 1.19: Instalação do servidor HTTP Apache para emulação de serviços web.

1.4 Exercício 1.4

1.4.1 Enunciado

Apresente os resultados da monitorização (em Laptop-PT 3) durante o maior intervalo de tempo possível, e indique os elementos/dispositivos descobertos, os protocolos e a distribuição dos fluxos. Interprete os resultados.

1.4.2 Resolução

Configuração de Endereçamento de Rede

Para garantir a conectividade e a comunicação entre todos os nós da topologia, foi necessário configurar endereços IP estáticos na mesma sub-rede. Este procedimento foi realizado através da edição do ficheiro de configuração do utilitário *Netplan* (`50-cloud-init.yaml`).

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Figura 1.20: Edição do ficheiro de configuração do Netplan através do editor `nano`.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - <IP_DA_MÁQUINA>
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 8.8.4.4
```

Figura 1.21: Definição dos parâmetros da interface de rede, incluindo endereçamento IP e *gateway*.

Para garantir a persistência das alterações, aplicaram-se as definições através do comando `netplan apply`.

```
sudo netplan apply
```

Figura 1.22: Aplicação das novas configurações de rede no sistema.

Concluída a configuração em todos os dispositivos, a topologia ficou estruturada com o seguinte esquema de endereçamento:

- **Server 1:** 192.168.1.10/24
- **Server 2:** 192.168.1.20/24
- **Laptop:** 192.168.1.30/24

Metodologia de Teste e Monitorização

A geração de tráfego inicial foi efetuada através do utilitário `ping`, permitindo testar a latência e a conectividade entre os servidores e a estação de trabalho (Laptop).

```
server2@ServerPT2:~$ ping 192.168.1.30
```

Figura 1.23: Geração de tráfego ICMP a partir do servidor para validar a conectividade.

Simultaneamente, o `ntopng` foi inicializado na interface de rede `enp0s3` do Laptop para capturar e analisar os pacotes em trânsito.

```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop/ntopng$ sudo ntopng -i enp0s3
```

Figura 1.24: Início da captura de tráfego em tempo real através do binário `ntopng`.

O acesso ao painel de controlo analítico foi realizado via navegador `web`, utilizando a interface de `loopback` na porta 3000.

```
http://localhost:3000
```

Figura 1.25: Acesso à interface gráfica de gestão do `ntopng` através do protocolo HTTP.

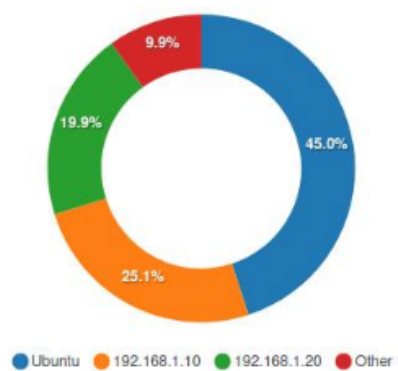
Análise e Interpretação dos Resultados

A monitorização permitiu obter uma visão granular sobre o comportamento da rede através de quatro métricas principais capturadas pelo `dashboard`.



Figura 1.26: Visualização dos *Top Talkers*, identificando os principais emissores de tráfego.

Top Hosts (Local and Remote)

Figura 1.27: Distribuição percentual de atividade por *host*.

Top Applications

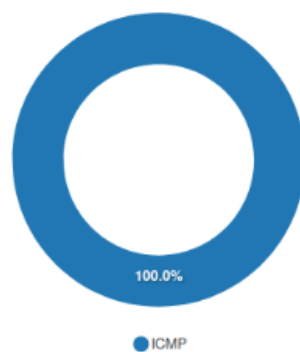


Figura 1.28: Classificação protocolar do tráfego capturado.

Traffic Classification

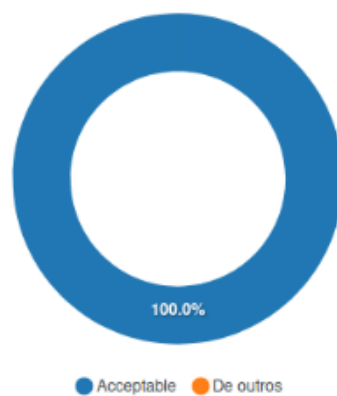


Figura 1.29: Classificação de segurança e integridade do tráfego de rede.

Interpretação do Output

1. **Top Talkers de Fluxo:** A análise revela que os endereços 192.168.1.10 e 192.168.1.20 foram os maiores emissores de dados. O volume de tráfego é proporcional ao tamanho das barras apresentadas, confirmando a atividade contínua dos servidores durante os testes.
2. **Distribuição de Hosts:** O nó identificado como *Ubuntu* (Laptop) representou 45% do tráfego total da rede. O Servidor 1 contribuiu com 25.1% e o Servidor 2 com 19.9%, demonstrando uma distribuição equilibrada de fluxos originados nos pontos de extremidade.
3. **Classificação de Aplicações:** Observou-se que 100% do tráfego capturado correspondeu ao protocolo **ICMP**. Este resultado é consistente com a metodologia aplicada, uma vez que apenas foram executados comandos de **ping** para efeitos de teste de conectividade durante este intervalo de captura.
4. **Classificação de Tráfego:** A totalidade do tráfego foi classificada como aceitável. Este indicador sugere que não foram detetadas assinaturas de pacotes maliciosos, anomalias protocolares ou fluxos não autorizados durante a monitorização.

Resumo Crítico: A rede emulada manteve-se estável, com o tráfego concentrado exclusivamente em protocolos de controlo de rede (ICMP) direccionados ao Laptop. A ausência de tráfego TCP ou UDP nos resultados deve-se à natureza específica dos testes realizados, focados primordialmente na validação da infraestrutura de comunicação base.

Exercício 2

2.1 Enunciado

Responda novamente à alínea 1.4), mas agora executando a aplicação Ganglia na máquina “Laptop-PT 3”.

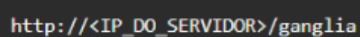
2.2 Resolução

A implementação e configuração do sistema de monitorização distribuída *Ganglia* foi orientada com base na documentação técnica de referência, disponível no seguinte endereço:

<https://www.hackerxone.com/2021/07/16/how-install-configure-ganglia-monitoring-server-ubuntu-2004/>

Este processo garantiu a correta instanciação dos agentes de recolha de métricas e do *frontend* de visualização.

Após o provisionamento do serviço no servidor alvo, o acesso ao painel de controlo gráfico foi estabelecido a partir da estação de trabalho (Laptop), utilizando um navegador *web* e o respetivo caminho de diretório:



```
http://<IP_DO_SERVIDOR>/ganglia
```

Figura 2.1: Acesso à interface *web* do Ganglia através do navegador.

Considerando que o servidor alvo foi previamente configurado com o endereço IPv4 estático 192.168.1.10, a monitorização do seu estado durante a última hora de operação gerou os seguintes gráficos de desempenho:

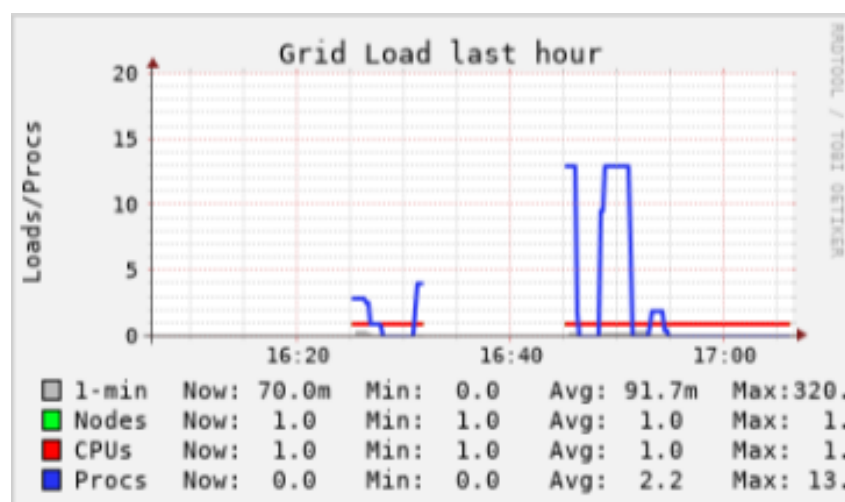


Figura 2.2: Gráfico de métricas referentes à carga do sistema (*Grid Load*).

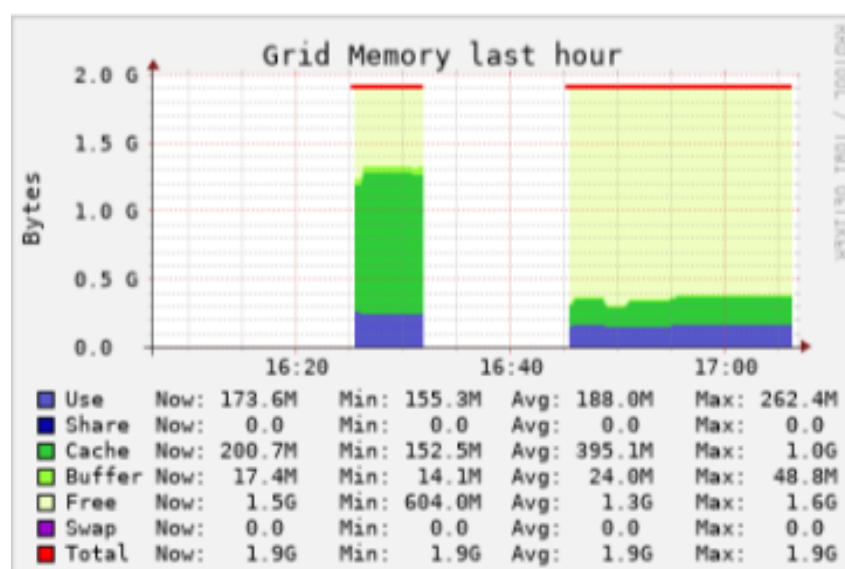


Figura 2.3: Gráfico de alocação e utilização de memória RAM e *Swap* (*Grid Memory*).

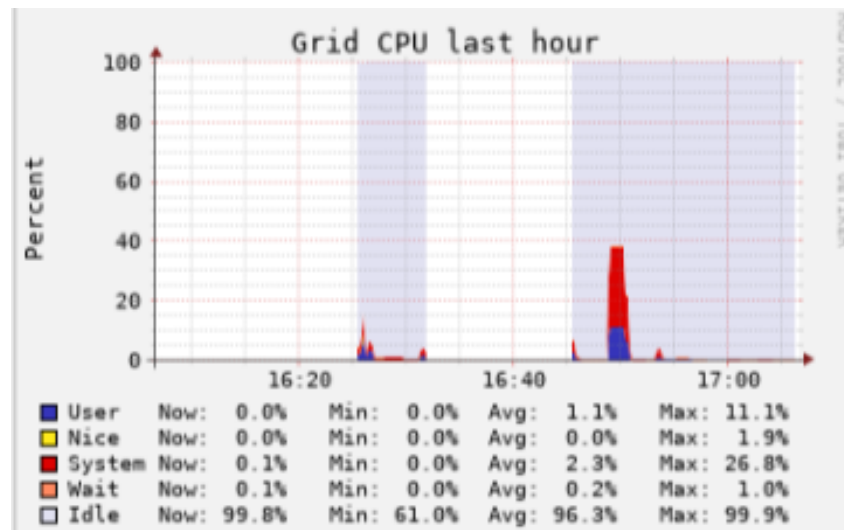


Figura 2.4: Gráfico de distribuição temporal de processamento da CPU (*Grid CPU*).

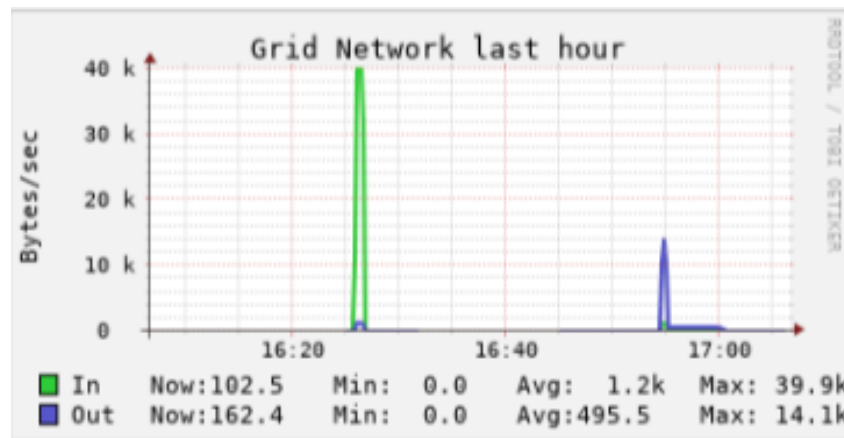


Figura 2.5: Gráfico de tráfego de rede de entrada e saída (*Grid Network*).

Este conjunto de visualizações (*outputs*) reflete as estatísticas de desempenho recolhidas pelo *Ganglia* durante um intervalo contínuo de 60 minutos.

2.3 Análise e Explicação dos Resultados

As métricas extraídas fornecem um retrato detalhado do estado dos recursos computacionais do servidor 192.168.1.10. A interpretação dos resultados é estruturada nas seguintes categorias:

1. Carga do Sistema (*Grid Load*)

- Esta métrica representa a carga média do sistema e o número de processos face às unidades de processamento.
- **Indicadores:** A linha azul ilustra a carga média no último minuto; a linha verde quantifica os núcleos de CPU disponíveis (neste caso, 1 núcleo); a linha vermelha contabiliza os processos em execução ativa.

- **Observações:** Registaram-se picos de carga significativos no intervalo das 16:40 às 16:50 (atingindo um índice de 13.0). Após este período, a carga normalizou para valores residuais (0.0), sem registo de processos em fila de espera ativa.

2. Gestão de Memória (*Grid Memory*)

- Reflete a distribuição de memória de acesso aleatório (RAM) e espaço de troca.
- **Distribuição:** O espaço a azul escuro indica a memória ativamente em uso; a verde claro figura a memória alocada para *cache* e *buffers*; a amarelo claro denota a memória livre. A linha vermelha delimita o uso de *Swap*.
- **Observações:** O sistema dispõe de uma capacidade total de aproximadamente 1.96 GB. A esmagadora maioria da memória encontra-se livre ou otimizada pelo sistema operativo em *cache/buffers*. Não se verifica qualquer constrangimento no subsistema de memória, facto corroborado pelo uso estritamente nulo da partição *Swap*.

3. Utilização do Processador (*Grid CPU*)

- Expõe a divisão temporal do processador pelos diferentes níveis de privilégio e execução.
- **Legenda:** A área azul refere-se a processos ao nível do utilizador; a área vermelha a processos do sistema/kernel; a cinzento o tempo de inatividade.
- **Observações:** Acompanhando os picos de carga previamente detetados, o processador registou níveis de execução notórios entre as 16:40 e as 16:50, impulsionados pela atividade do sistema operacional. Fora desse período pontual, a CPU permaneceu essencialmente ociosa, registando valores de inatividade na ordem dos 99.8% na fase final de observação.

4. Tráfego de Rede (*Grid Network*)

- Monitoriza os débitos de comunicação da interface de rede, medidos em *bytes* por segundo (B/s).
- **Indicadores:** A linha verde quantifica o volume de dados recebidos, enquanto a linha azul mapeia os dados transmitidos.
- **Observações:** Capturaram-se dois eventos anómalos de transferência de dados, sendo o mais expressivo caracterizado pela receção de aproximadamente 40 KB/s. No estado atual estabilizado, a rede apresenta um volume de tráfego muito reduzido (Receção: 102.5 B/s; Transmissão: 162.4 B/s).

2.4 Síntese Final

A avaliação global do estado operacional do servidor 192.168.1.10 permite concluir que o nó de rede operou com uma elevada margem de disponibilidade de recursos. Constata-se que, no período pós-testes, o servidor exhibe índices de carga nulos, encontrando-se o processador num estado quase absoluto de ociosidade. A capacidade de memória provou ser perfeitamente adequada à carga submetida, dispensando totalmente o recurso a memória virtual. Paralelamente, as métricas de rede confirmam a dissipação dos fluxos de tráfego induzidos.